

Intravenöz Anestezikler

Çeviren: Dr. Aslıhan Güleç Kılıç

9

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Yüksek lipid çözünürlüğüne sahip barbitüratların tekrarlayan uygulamaları (örn. beyin koruma ve "barbitürat koması" için tiyopental infüzyonu) periferik kompartmanları doyurarak, redistribüsyon (yeniden dağılım) etkisini en aza indirerek ilaç etki süresini, daha çok ilaç eliminasyonuna bağımlı hale getirir. Bu durum konteks duyarlılığına örnektir.
- 2 Barbitüratlar serebral vazokonstriksiyon yaparak serebral kan akımını, serebral kan hacmini ve intrakraniyal basıncı azaltırlar.
- 3 Benzodiyazepin indüksiyonu sonrası apne nispeten nadir olmakla birlikte, bu ajanların düşük dozları dahi solunum arrestine sebep olabilmektedir.
- 4 Diğer anestezik ajanların aksine, ketamin özellikle hızlı bolus uygulamalardan sonra, arteriyel kan basıncı, kalp hızı ve kardiyak debiyi artırır.
- 5 Etomidatın indüksiyon dozları kortizol ve aldosteron sentezini ilgilendiren enzimleri geçici olarak inhibe eder. Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon amacıyla kullanıldığı zamanlarda, etomidat adrenokortikal supresyona sebep olurdu.
- 6 Propofol preparatları bakteri gelişmesine katkıda bulunabilir, bu sebeple propofol hazırlanması, ambalajlanması ve dağıtımı sırasında steril şartlar sağlanmalıdır. Propofol ampülü açıldıktan sonraki 6 saat içinde kullanılmış olmalıdır.

Genel anestezi; eter, nitroz oksit ve kloroform inhalasyonu ile başladıysa da günümüzde anestezi ve sedasyon indüksiyon ve idamesi hastaya çeşitli yollardan verilebilen ilaçlarla sağlanabilir. Preoperatif ya da prosedüral sedasyon uygulamaları sıklıkla oral ya da intravenöz yol ile sağlanır. Genel anestezi indüksiyonu sıklıkla inhalasyon ya da intravenöz ilaç uygulanması ile sağlanır. Alternatif olarak ketamin ile genel anestezi indüksiyonu ve idamesi intramusküler yol kullanılarak da yapılabilir. Genel anestezi sıklıkla total intravenöz anestezi (TİVA), inhalasyon tekniği ya da ikisinin kombinasyonu ile sürdürülür. Bu bölümde narkoz (uyku) sağlamak için enjeksiyon yoluyla uygulanan barbitüratlar,

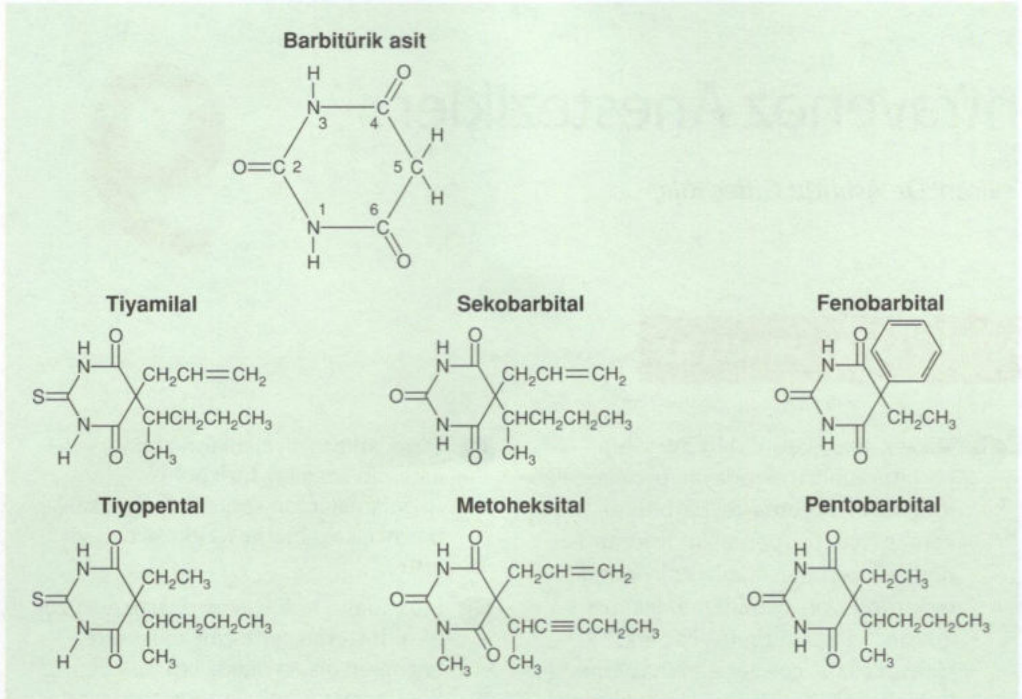
benzodiyazepinler, ketamin, etomidat, propofol ve deksmedetomidin ele alınmıştır.

BARBİTÜRATLAR

Vaktiyle, erişkinlere uygulanan genel anestezi indüksiyonlarının neredeyse hepsi barbitüratlar ile sağlanmaktaydı. Bu ajanlar aynı zamanda nöbet kontrolü, anksiyoliz, sedasyon ve uykuyu başlatmak için çokça kullanılıyordu. Barbitüratlar şu sıralar anestezide daha az kullanılmaktadır.

Etki Mekanizması

Barbitüratlar; beyin sapındaki, bilinci kontrol eden, retiküler aktive edici sistemi baskırlar.



ŞEKİL 9-1 Barbitüratlar, barbitürük asit yapısındadırlar ve C₂, C₅ ve N₁ yerleşimleri ile birbirlerinden ayrılırlar.

Barbitüratların temel etki mekanizması γ -aminobütirik asit tip A (GABA_A) reseptörlerine bağlanarak gerçekleşir. Bu bağlanma noktası benzodiyazepinlerin bağlandığı GABA_A noktasından farklıdır. Barbitüratlar klor spesifik iyon kanallarının açık kalma süresini artırarak GABA'nın etki gücünü artırır. Barbitüratlar aynı zamanda kainat ve AMPA reseptörlerini inhibe ederler.

Yapı-Aktivite İlişkisi

Barbitüratlar, barbitürük asitten elde edilmişlerdir (**Şekil 9-1**). Karbon C₅'teki yer değişimleri hipnotik potensi ve antikonvülzan aktiviteyi belirler. *Fenobarbital*deki fenil grubu antikonvülzan etki gösterirken, *metoheksital*deki metil grubunun böyle bir özelliği yoktur. Nitekim, nöbet oluşumunun hedeflendiği elektrokonvülsif terapide anestezinin metoheksital ile sağlanması faydalı olacaktır. C₂'deki oksijenin (*oksibarbitüratlar*) sülfür atomuyla (*tiyobarbitüratlar*) değiştirilmesi yağdaki çözünürlüğü artırır. Bunun sonucunda, tek doz "narkoz" induksiyonu sonrası tiyopental ve tiamilal, pentobarbitalle kıyasla daha yüksek po-

tense, daha hızlı etki başlangıcına ve daha kısa etki sürelerine sahiptir. Barbitüratların sodyum tuzları suda çözünür, ancak oldukça alkalidir (%2.5 tiyopental pH'sı ≥ 10) ve nispeten kararsız yapıya sahiptir (%2.5 tiyopental solüsyonunun raf ömrü 2 haftadır).

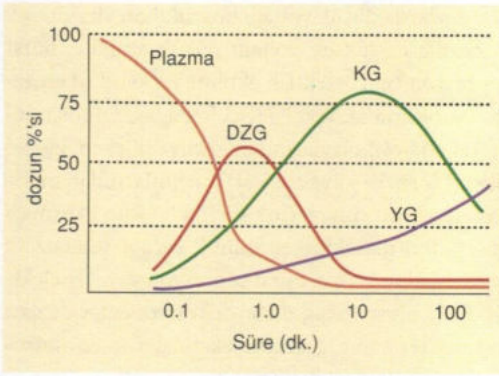
Farmakokinetik

A. Emilim

Propofolün keşfinden önce, tiyopental, tiamilal ve metoheksital erişkin ve çocuklarda sıklıkla genel anestezi induksiyonu için intravenöz olarak uygulanırdı. Rektal metoheksital çocuklarda induksiyon için kullanılmıştır.

B. Dağılım

Tiyopental, tiamilal ve metoheksitalin induksiyon dozlarının etki süresi metabolizma ya da eliminasyonla değil, redistribüsyon (yeniden dağılım) ile belirlenir. Tiyopentalin yüksek lipid çözünürlüğü ve yüksek non-iyonize ilaç fraksiyonu (%60), santral sinir sistemine dağılımının hızlı olmasından (30 saniye içerisinde) sorumludur. Eğer santral



ŞEKİL 9-2 Tiypentalin plazmadan, damardan zengin doku grubuna (DZG: beyin, kalp, karaciğer, böbrek, endokrin bezler), kas grubuna (KG) ve son olarak yağ grubuna (YG) dağılımı. Propofol benzer bir dağılım paterni izlemekle birlikte, zaman skalası farklıdır (Price HL, Kovnat PJ, Safer JN, et al. The uptake of thiopental by body tissues and its relation to the duration of narcosis. *Clin Pharmacol Ther.* 1960 Jan;1(1):16-22.)'dan izinle düzenlenmiştir.

kompartman azalmışsa (örn. hipovolemik şok), serum albümin seviyesi düşükse (örn. ciddi karaciğer hastalığı ya da malnütrisyon), veya non-iyonize ilaç fraksiyonu artmışsa (örn. asidoz), verilen dozda daha yüksek beyin ve kalp dokusu konsantrasyonuna ulaşılacak, kan basıncı daha çok düşecektir. Yeniden dağılım ile 20-30 dk. içerisinde plazma ve beyin konsantrasyonları tepe (*peak*) konsantrasyonunun %10'una düşer (Şekil 9-2). Bu farmakokinetik profil klinik tecrübe ile uyumludur- hastalar tipik olarak 30 sn'de bilinçlerini yitirirler ve 20 dk içerisinde uyanırlar.

Tiypentalin minimal indüksiyon dozu vücut ağırlığı ve yaşa bağlıdır. İleri yaştaki erişkin hastalar için daha düşük indüksiyon dozları gereklidir. Birkaç dakikalık hızlı bir dağılım yarılanma ömrüne sahip olmasına rağmen, tiypental eliminasyonu uzamıştır (eliminasyon yarı ömrü 10-12 sa). Tiamilal ve metohexital benzer dağılım paternlerine sahip olmalarına rağmen, yağda çözünürlüğü daha az olan barbitüratların dağılım yarı ömürleri ve narkoz dozlarının etki süresi daha uzundur.

1 Yüksek lipid çözünürlüğüne sahip barbitüratların tekrarlayan uygulamaları (örn. beyin koruma ve "barbitürat koması" için tiypental infüzyonu) periferik kompartmanları doyurarak, yeniden dağılım etkisini en aza indirerek ilaç etki sü-

resini daha çok ilaç eliminasyonuna bağımlı hale getirir. Bu durum konteks duyarlılığına örnektir ve yağ çözünürlüğü yüksek diğer ajanlarda da görülür (örn. potent inhalasyon anestezikleri, fentanil, sufentanil; bkz. Bölüm 7).

C. Biyotransformasyon

Barbitüratlar esas olarak hepatik oksidasyon yoluyla suda çözünen inaktif metabolitlere dönüştürülürler. Daha yüksek hepatik tutulum nedeniyle metohexital tiypentale kıyasla karaciğer tarafından daha hızlı temizlenir. Bu sebeple, psikomotor fonksiyonların tam olarak düzelmesi metohexital uygulanması sonrası daha hızlı gerçekleşir.

D. Atılım

Proteine daha düşük bağlanan ve lipid çözünürlüğü daha az olan fenobarbital gibi ajanlar dışında, renal yolla atılım, hepatik yolda suda çözünür hale getirilmiş son ürünlerle kısıtlıdır. Metohexital dışkı ile atılır.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Barbitüratların kardiyovasküler sistem üzerine etkileri uygulama hızı, doz, hastanın volüm durumu, bazal otonomik tonus ve önceden var olan kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak değişiklik gösterir. Yavaş enjeksiyon hızı ile birlikte uygun preoperatif hidrasyon bu değişiklikleri çoğu hastada hafifletecek ya da ortadan kaldıracaktır. Barbitüratların intravenöz bolus indüksiyon dozları kan basıncında azalmaya ve kalp hızında artışa sebep olur. Medüller vazomotor merkezin depresyonu, vazodilatasyona ve kanın periferik göllenmesine sebep olarak, kan hacminin azalmasını taklit eder. Uygulamayı takiben gelişen taşikardi muhtemelen santral vagolitik etkiye ve kan basıncı düşüklüğüne verilen refleks yanıtı bağlıdır. Kardiyak debi; kalp hızı artışı ve kompensatuar baroreseptör reflekslere bağlı miyokardiyal kontraktile artışına sekonder olarak sıklıkla korunmuştur. Rezistan damarların sempatik yolakla oluşan vazokonstriksiyonu (özellikle yüzeysel genel anestezi altındaki entübasyon koşullarında) periferik vasküler rezistansı artırabilir. Ancak, baroreseptör yanıtın köreldiği ya da olmadığı durumlarda (örn. hipovolemi, konjestif kalp yetmezliği, β -adrenerjik blokaj), **kardiyak**

debi ve arteriyel kan basıncı, kanın kompanse edilememiş periferik göllenmesi ve direkt miyokardiyal depresyon sebebiyle dramatik bir biçimde düşebilir. Hipertansiyon kontrolü zayıf olan hastalar anestezi indüksiyonu sırasında kan basıncı dalgalanmalarına özellikle yatkındırlar.

B. Solunumsal

Barbitüratlar medüller solunum merkezini deprese ederek hiperkapni ve hipoksiye verilen solunum yanıtını azaltırlar. İndüksiyon dozunu takiben sıklıkla apne oluşur. Uyanma aşamasında, tidal volüm ve solunum sayısı azalır. Barbitüratlar laringoskopi ve entübasyona karşı oluşan havayolu refleksi yanıtlarını propofole kıyasla tam olarak baskılayamazlar ve havayolu enstrümantasyonu bronkospazma (astım hastalarında) ya da yüzeysel anestezi durumlarında laringospazma sebep olabilir.

C. Serebral

2 Barbitüratlar serebral vazokonstriksiyon yaparak serebral kan akımını, serebral kan hacmini ve intrakraniyal basıncı azaltırlar. İntrakraniyal basınç sıklıkla arteriyel kan basıncına kıyasla daha fazla düşer, serebral perfüzyon basıncı [cerebral perfusion pressure (CPP)] genellikle yükselir. [CPP= Serebral arteriyel kan basıncı- juguler venöz basınç ya da intrakraniyal basınç (hangisi daha yüksekse)]. Barbitüratlar serebral oksijen tüketimini (normalin %50'sine kadar) serebral kan akımına kıyasla daha fazla azaltırlar, bu sebeple serebral kan akımındaki düşüş zararlı hale gelmez. Barbitüratların indüklediği azalmış oksijen ihtiyacı ve serebral metabolik aktivite elektroensefalogram (EEG) ile de ortaya konmuştur. Bu durum dü-

şük dozlarda düşük voltajlı hızlı aktiviteyle; yüksek dozlardaysa yüksek voltajlı düşük aktivite, burst supresyon ve izoelektrik aktivite ile kendini gösterir. Barbitüratlar beyni geçici fokal iske mi (örn. serebral emboli) olaylarından koruyabilirken, global iske mi (örn. kardiyak arrest) durumlarından muhtemelen koruyamaz. Çok sayıda hayvan çalışması bu etkileri desteklerken, klinik veriler tutarsız ve az sayıdadır. Ayrıca, burst supresyon veya izoelektrik EEG oluşturacak düzeydeki tiyopental dozları uzamış derlenme, gecikmiş ekstübasyon ve inotropik destek ihtiyacı ile ilişkilidir.

Barbitüratlar tarafından oluşturulan santral sinir sistemi depresyonu uygulanan doza bağlı olarak, hafif sedasyondan bilinç kaybına kadar uzanan bir skalada olabilir (Tablo 9-1). Hastaların bir kısmı tiyopental indüksiyonu sırasında sarımsak, soğan ya da pizza tadı aldıklarını belirtmişlerdir. Barbitüratlar ağrının algılanmasını bozmadır. Düşük dozlar bazen eksitasyon ve oryantasyon bozukluğuna sebep olabilir. Barbitüratlar kas gevşemesi yapmaz, bazıları istemsiz iskelet kası kontraksiyonuna sebep olur (örn. metoheksital). Düşük doz tiyopental (50-100 mg intravenöz); çoğu grand mal nöbetleri, hızlı (ancak kısa süreliğine) kontrol altına alır.

D. Renal

Barbitüratlar kan basıncındaki düşüşle orantılı olarak renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızını azaltırlar.

E. Hepatik

Hepatik kan akımı azalır. Barbitüratlara kronik maruziyet hepatik enzimlerin indüklenmesine ve metabolizmanın artmasına sebep olur.

TABLO 9-1 Sık kullanılan barbitüratların kullanımları ve dozları.

Ajan	Kullanım	Verilme yolu ¹	Konsantrasyon (%)	Doz (mg/kg)
Tiyopental	İndüksiyon	İV	2.5	3-6
Metoheksital	İndüksiyon	İV	1	1-2
	Sedasyon	İV	1	0.2-0.4
	İndüksiyon	Rektal (çocuklarda)	10	25
Pentobarbital	Premedikasyon	Oral	5	2-4
		İM		2-4
		Rektal suppozituar		3

¹İM, intramusküler, İV intravenöz.

Bunun yanı sıra, barbitüratların sitokrom P-450 enzimlerine bağlanması diğer ilaçların biyotransformasyonunu engeller (örn. trisiklik antidepresanlar). Barbitüratlar hassas bireylerde, akut intermitan porfiri veya variegate porfiriye tetikleyebilir.

F. İmmünolojik

Anaflaktik ya da anaflaktoid alerjik reaksiyonlar nadir görülür. Sülfür içeren tiyobarbitüratlar in vitro koşullarda mast hücrelerinden histamin deşarjına sebep olurken, oksibarbitüratlarda bu durum söz konusu değildir.

İlaç Etkileşimleri

Kontrast ajanlar, sulfonamidler ve aynı protein bağlanma yerini işgal eden diğer ilaçlar, tiyopentali bağlanma yerinden ayırarak, serbest ilaç miktarını artırarak etkilerini verilen dozda artırır. Etanol, opioidler, antihistaminerjikler ve diğer santral sinir sistemi depresanları barbitüratların sedatif etkisini potansiyalize ederler.

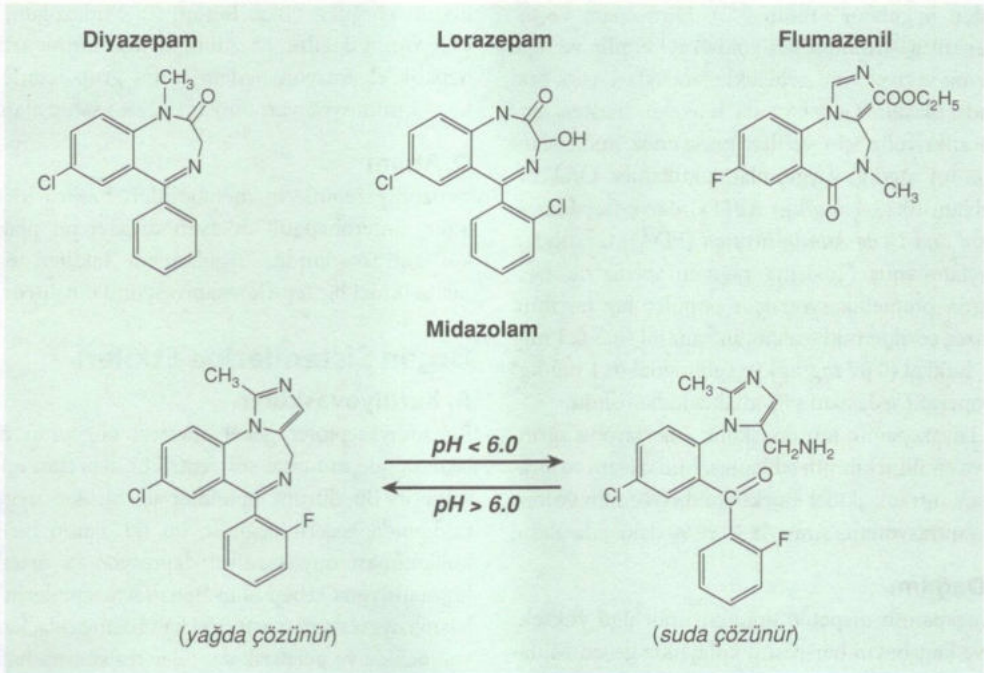
BENZODİYAZEPİNLER

Etki Mekanizması

Benzodiyazepinler santral sinir sisteminde barbitüratlarla aynı reseptörün farklı bir bağlanma noktasına bağlanır. Benzodiyazepinlerin GABA_A reseptörüne bağlanması klor ilişkili iyon kanallarının açılma sıklığını artırır. Bir agonistin benzodiyazepin reseptörüne bağlanması GABA'nın kendi reseptörüne bağlanmasını kolaylaştırır. **Flumanezil** (bir imidazobenzodiyazepindir) spesifik bir benzodiyazepin reseptör antagonistidir ve benzodiyazepinlerin santral sinir sistemi üzerine olan etkilerinin çoğunu etkili bir şekilde antagonize eder (Bkz Bölüm 17).

Yapı-Aktivite İlişkisi

Benzodiyazepinlerin kimyasal yapısı bir benzen halkası ve yedi üyeli bir diyazepin halkasından oluşur (Şekil 9-3). Bu halkalardaki çeşitli değişiklikler ilaçların potensini ve biyotransformasyonu-



ŞEKİL 9-3 Sık kullanılan benzodiyazepinler ve antagonisti flumanezilin yapısı, yedi üyeli diyazepin halkası hepsinde ortaktır (White PF. Pharmacologic and clinical aspects of preoperative medication. *Anesth Analg*.1986 Sep;65(9):963-974.)'den izinle uyarlanmıştır.

TABLO 9-2 Sık kullanılan benzodiyazepin kullanımları ve dozları.

Ajan	Kullanım	Verilme yolu ¹	Doz (mg/kg)
Diyazepam	Premedikasyon	Oral	0.2-0.5
	Sedasyon	IV	0.04-0.2
Midazolam	Premedikasyon	IM	0.07-0.15
	Sedasyon	IV	0.01-0.1
	İndüksiyon	IV	0.1-0.4
Lorazepam	Premedikasyon	Oral	0.05

¹IM, intramusküler; IV, intravenöz.

nu etkiler. Midazolamda bulunan imidazol halkası düşük pH'da suda çözünürlüğe katkıda bulunur. Diyazepam ve lorazepam suda çözünemezler, bu ilaçların hazırlanmasında propilen glikol kullanılır ve bu çözücü intravenöz ya da intramusküler enjeksiyon sırasında ağrıya neden olabilir.

Farmakokinetik

A. Emilim

Benzodiyazepinler sedasyon (ya da daha az sıklıkla genel anestezi) sağlamak amacıyla, sıklıkla oral ve intravenöz (veya seyrek olarak intramusküler) yoldan uygulanır (Tablo 9-2). Diyazepam ve lorazepam gastrointestinal yoldan iyi emilir ve tepe plazma seviyelerine genellikle sırasıyla 1 ve 2 saat içinde ulaşılır. Genel ya da rejiyonal anestezi öncesi anksiyoliz için verilen intravenöz midazolam (0.05-0.1 mg/kg) yaygın olarak kullanılır. Oral midazolam (0.25-1 mg/kg) ABD Gıda ve İlaç İdaresi [Food and Drug Administration (FDA)] tarafından onaylanmamış olmasına rağmen, pediatrik hastalarda premedikasyon için popüler bir tercihtir. Benzer şekilde midazolam, intranasal (0.2-0.3 mg/kg), bukkal (0.07 mg/kg) ve sublingual (0.1 mg/kg) preoperatif sedasyon sağlamakta kullanışlıdır.

Diyazepamın intramusküler enjeksiyonu ağrılıdır ve emilimi tahmin edilemez. Midazolam ve lorazepam intramusküler enjeksiyonda iyi emilir ve tepe konsantrasyonuna sırasıyla 30 ve 90 dakikada ulaşır.

B. Dağılım

Diyazepamın nispeten lipid çözünürlüğü yüksektir ve kan-beyin bariyerini kolaylıkla geçer. Midazolam düşük pH'da suda çözünür olmakla birlikte, imidazol halkası fizyolojik pH'da kapanarak midazolamın lipid çözünürlüğünü artırır (bkz. Şekil 9-3). Lorazepamın orta düzeydeki lipid çözünürlüğü beyin dokusu tarafından daha yavaş alınışın-

dan ve etki başlangıcından sorumludur. Yeniden dağılım, benzodiyazepinler için oldukça hızlıdır ve barbitüratlarda olduğu gibi uyanmadan sorumludur. Midazolam bir indüksiyon ajanı olarak kullanılmış olsa da, hiçbir benzodiyazepin propofol ya da etomidatin hızlı başlangıç ve kısa etki süresi ile boy ölçüşemez. Benzodiyazepinlerin üçü de proteine yüksek oranda bağlanır (%90-98).

C. Biyotransformasyon

Benzodiyazepinler suda çözünür glukuronidasyon son ürünlerine dönüşmek için karaciğerde biyotransformasyona ihtiyaç duyarlar. Diyazepamın faz I metaboliti farmakolojik olarak aktiftir.

Yavaş hepatik ekstraksiyon ve yüksek dağılım hacmi (V_d) diyazepamın uzun bir yarı ömre sahip olmasına sebep olur (30 saat). Lorazepamın da hepatik ekstraksiyonu yavaş olmakla birlikte, düşük lipid çözünürlüğü dağılım hacmini azaltarak, eliminasyon yarı ömrünün daha kısa olmasını sağlar (15 saat). Buna rağmen, lorazepamın klinik etki süresi artmış reseptör afinitesine bağlı olarak sıklıkla uzamıştır. Lorazepam ve diyazepam arasındaki bu farklılıklar, klinik uygulamayı yönlendirmek için farmakokinetik yarı ömrü kullanmanın, kısıtlılığını vurgular (Bkz. Bölüm 7). Midazolam, diyazepamın dağılım hacmini paylaşır ancak artmış hepatik ekstraksiyon nedeniyle bu grup içinde en kısa eliminasyon yarı ömrüne (2 sa.) sahip ajandır.

D. Atılım

Benzodiyazepinlerin metabolitleri başlıca idrarla atılır. Enterohepatik dolaşım diyazepam plazma konsantrasyonunda, uygulamasını takiben 6-12. saatte ikinci bir tepe konsantrasyonu oluşturur.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Benzodiyazepinler genel anestezi oluşturan dozlarda bile minimal sol ventrikül depresan etkiye sahiptir. Bu durum opioidler ile birlikte uygulandığında geçerli değildir, bu iki ajanın birlikte kullanılması miyokardiyal depresyon ve arteriyel hipotansiyona sebep olur. Benzodiyazepinlerin tek başına uygulanması arteriyel kan basıncında, kardiyak debide ve periferik vasküler rezistansda hafifçe azalmaya neden olurken, kalp hızı bazen artabilir.

B. Solunum

Benzodiyazepinler solunumun karbondioksit (CO_2) karşı oluşturulan yanıtını deprese ederler.

Bu depresyon ilaçlar intravenöz yoldan verilmedikçe ya da diğer solunum depresanları ile birlikte verilmedikçe önemsizdir. Benzodiyazepin 3 indüksiyonu sonrası apne nispeten nadir olmakla birlikte, bu ajanların düşük dozları dahi solunum arrestine sebep olabilmektedir. Dik doz- cevap eğrileri ve propofol ya da etomidata kıyasla geç etki başlangıcı, benzodiyazepinlerin özellikle prosedüral sedasyon durumlarında doz aşımı ve apne riski açısından titrasyonunu gerektirir. İntravenöz benzodiyazepin kullanılan tüm hastalarda ventilasyon monitörize edilmelidir (biz ve ulusal danışma panelleri soluk sonu CO₂ monitörizasyonunu öneriyoruz), resüsitasyon ekipmanları ve havayolu yönetim becerisine sahip bir hekim hazır bulunmalıdır.

C. Serebral

Benzodiyazepinler serebral oksijen tüketimini, serebral kan akımını ve intrakraniyal basıncı barbitüratlar kadar olmasa da azaltırlar. Grand mal nöbetleri kontrol altına almakta başarılıdır. Sedatif dozları sıklıkla anterograd amnezi yapar. Bu ilaçların hafif düzeyde kas gevşemesi yapma etkisi spinal kord düzeyinde gerçekleşir. Anksiyolitik, amnestik ve sedatif etkileri düşük dozlarda görülürken, anestezik dozlarda klinik tablo stupor ve bilinç kaybına doğru ilerler. Propofol ve etomidata kıyasla benzodiyazepinler ile indüksiyon daha yavaş gelişen bilinç kaybına ve uzamış bir derlenme sürecine sebep olur. Benzodiyazepinlerin direkt analjezik özellikleri yoktur.

İlaç Etkileşimleri

Simetidin sitokrom P-450'ye bağlanarak diyazepam metabolizmasını azaltır. Eritromisin midazolamın metabolizmasını inhibe ederek etkilerinin 2-3 kat artmasına ve uzamasına sebep olur.

Daha önce bahsedildiği üzere, opioid ve benzodiyazepinlerin kombine edilmesi arteriyel kan basıncını ve periferik vasküler rezistansı belirgin şekilde azaltır. Bu sinerjetik etki, özellikle premedikasyonda ya da indüksiyonda yüksek dozda opioidle beraber kombine şekilde benzodiyazepin kullanılan kardiyak cerrahi geçirecek hastalarda belirgindir.

Benzodiyazepinler volatil anesteziklerin minimum alveolar konsantrasyonunu %30'a kadar azaltırlar. Etanol, barbitüratlar ve diğer santral sinir sistemi depresanları benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini potansiyalize eder.

KETAMİN

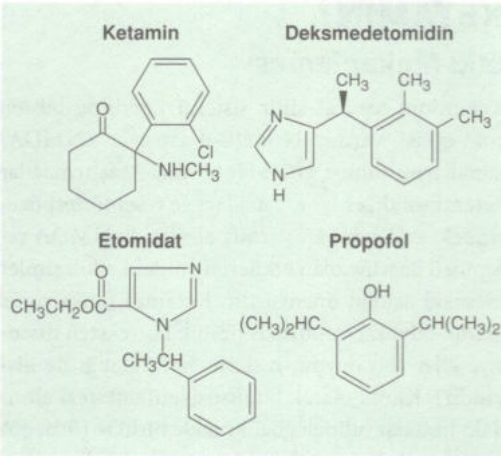
Etki Mekanizması

Ketaminin santral sinir sistemi üzerinde birden çok etkisi vardır, N-metil-d-aspartat (NMDA) kanallarını inhibe ettiği iyi bilinir. Araştırmacılar ketaminin diğer iyon kanalları ve reseptörleri üzerindeki etkilerini araştırmış olsalar da NMDA reseptörü üzerine olan etkileri dışındaki etkileşimler medikal açıdan önemsizdir. Ketamin fonksiyonel olarak duyuşal impulsları limbik korteksten disosiyasyon eder (bu durum hislerin farkındalığı ile ilişkilidir). Klinik olarak bu disosiyatif anestezi altındaki hastalar bilinçli gözükmeyle birlikte (örn. göz açma, yutkunma, kas kasılması), duyuşal inputun işlenmesi ya da buna tepki gösterilmesi bozulmuştur. Ketaminin endojen analjezik yollar üzerinde ek etkileri olabilir.

Ketamin ruh hali üzerinde de etkilidir. Ketamin ve tek enantiomerli hali olan esketamin güncel olarak ciddi, özellikle suisidal düşünceleri olan tedaviye dirençli depresyonda sıklıkla kullanılmaktadır. Ketaminin düşük infüzyon dozları genel anesteziye ek olarak ve peroperatif dönemde opioidlere olan ihtiyacı azaltmak için kullanılmaktadır. Ketaminin düşük dozlarda ("sub-anestezik" dozlar) infüzyonu postoperatif dönemde analjezi amaçlı ve diğer konvansiyonel analjezik yöntemlere refrakter durumlarda kullanılır. Ketamin, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından "temel ilaçlar listesi"ne alınmıştır.

Yapı-Aktivite İlişkisi

Ketamin (Şekil 9-4) fensiklidin analogudur (veteriner hekimliğinde kullanılan bir anestezik ajan ve kötüye kullanılan bir madde). Potensi fensiklidinin onda biri olmakla birlikte, onun psikomimetik etkilerinin çoğuna sahiptir. Ketamin özellikle sempatik stimülasyonun faydalı olacağı (hipovolemi, travma) durumlarda, intravenöz anestezi indüksiyonunda kullanılır. İntravenöz yolun bulunmadığı durumlarda, çocuklar ve kooperasyonu olmayan erişkin hastalarda intramusküler yolla genel anestezi indüksiyonu sağlamakta faydalıdır. Ketamin düşük bolus dozlarda ya da infüzyon yoluyla diğer ajanlarla kombine edilerek (örn. propofol veya midazolam) endoskopi ya da sinir blokları sırasında bilinçli sedasyon oluşturmak için kullanılabilir. Ketaminin subanestezik dozları bile halüsinasyonlara sebep olabilir, fakat klinik pratikte çoğu



ŞEKİL 9-4 Ketamin, etomidat, propofol ve deksmedetomidinin yapısı.

hastaya amnezi ve sedasyon için en azından düşük dozda midazolam (ya da benzer bir ajan) verildiğinden genellikle böyle bir durum gözlenmez.

Ketamin iki optik izomerin (enantiomer) rasemik bir karışımıdır. Artmış anestezi potens ve azalmış psikomimetik yan etkiler bir izomerin (S[+])'ye karşılık R[-]) stereospesifik reseptörler üzerindeki sonucudur. Sadece S(+) stereoizomer içeren preparatlar ABD dışındaki ülkelerde yaygın olarak bulunur ve bu izomer, rasemik karışıma kıyasla NMDA reseptörüne daha kuvvetli bağlanır, genel anestezi potensinde de birkaç kat kuvvetlidir.

Farmakokinetik

A. Emilim

Ketamin oral, nazal, rektal, subkutan ve epidural şekilde uygulanabilmesine rağmen, klinik pratikte intravenöz ve intramusküler şekilde uygulanır (Tablo 9-3). Tepe plazma konsantrasyonuna intramusküler uygulamayı takiben 10 ile 15 dakika içerisinde ulaşılır.

B. Dağılım

Ketamin yüksek lipid çözünürlüğüne sahiptir ve hem serebral kan akımını hem de kardiyak debi artışını uyarması sayesinde beyne ve dokulara yeniden dağılım hızlı gerçekleşir (dağılım yarı ömrü 10-15 dakikadır). Ketamin uygulanmasından sonra uyanma, beyinden periferik kompartmanlara yeniden dağılım ile gerçekleşir.

C. Biyotransformasyon

Ketamin karaciğer tarafından birçok metabolite dönüştürülür ve bu metabolitlerden biri (norke-tamin) anestezi aktivitesini korur. Tekrarlayan dozda ketamin alan hastalarda (örn. yanık hastalarında günlük pansuman değişimi) tolerans gelişir. Gelişen bu toleransın sadece bir kısmı hepatik enzimlerin indüklenmiş olmasıyla açıklanabilir. Ketaminin karaciğer tarafından yüksek oranda alınması (hepatik ekstraksiyon oranı 0.9), bu ilacın göreceli olarak kısa eliminasyon yarı ömrünü (2 sa.) açıklar.

TABLO 9-3 Ketamin, etomidat, propofol kullanımı ve dozları.

Ajan	Kullanım	Verilme Yolu ¹	Doz
Ketamin	İndüksiyon	İV	1-2 mg/kg
	İdame	İM	3-5 mg/kg
	Analjezi veya sedasyon	İV	10-20 mcg/kg/dk.
		İV	2.5-15 mcg/kg/dk.
Etomidat	İndüksiyon	İV	0.2-0.5 mg/kg
Propofol	İndüksiyon	İV	1-2.5 mg/kg
	İdame infüzyon	İV	50-200 mcg/kg/dk.
	Sedasyon infüzyon	İV	25-100 mcg/kg/dk.
Deksmedetomidin	İndüksiyon	İV	1 mcg/kg 10 dk'nın üzerinde
	İdame	Nazal	1-2 mcg/kg
		İV	0.2-1.4 mcg/kg/sa.

¹İM, intramusküler; İV, intravenöz

D. Atılım

Karaciğer tarafından metabolize edilen son ürünler renal yolla atılır.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

4 Diğer anestezik ajanların aksine ketamin, özellikle hızlı bolus enjeksiyonu takiben; arteriyel kan basıncı, kalp atım hızı ve kardiyak debiyi artırır (Tablo 9-4). Kardiyovasküler sistem üzerine olan bu dolaylı etki, sempatik sinir sisteminin santral düzeyde uyarılmasıyla ve sinir uçlarından norepinefrinin geri alınımını inhibe ederek gerçekleşir. Bu değişiklikleri takiben pulmoner arter basıncı ve miyokardiyal iş yükünde artış meydana gelir. Bu sebeple ketamin, koroner arter hastalığı olanlarda, kontrolsüz hipertansiyonda, konjestif kalp yetmezliğinde ve arteriyel anevrizmalarda dikkatle kullanılmalıdır. Yüksek doz ketaminin **direkt miyokardiyal depresan** etkisi, sempatik sinir blokajında (örn. spinal kord kesisi) ya da katekolamin depolarının tükendiği (örn. ciddi son dönem şok tablosu) durumlarda aşikar hale gelebilir.

B. Solunum

Ketaminin indüksiyon dozları solunum güdüsünü ancak minimal etkilese de, ketaminin opioidlerle kombine şekilde kullanılması apneye sebep olabilir. Rasemik ketamin potent bir bronkodilatördür ve astım hastalarında iyi bir indüksiyon ajanıdır; ancak S(+) ketamin minimal bronkodilatasyon yapar. Üst solunum yolu refleksleri büyük ölçüde etkilenmeden korunsun da parsiyel havayolu obstrüksiyonu görülebilir. Aspirasyon pnömonisi açısından yüksek riskli olan ("tok") hastalar ketamin verilerek oluşturulan genel anestezide entübe edilmelidirler (bkz. Olgu Tartışması, Bölüm 17). Ketamin ilişkili havayolu sekresyonları ve tükürük artışı, glikopirolat gibi bir antikolinergik premedikasyonu ile azaltılabilir.

C. Serebral

Ketamin hakkındaki temel inanış; serebral oksijen tüketimini, serebral kan akımını ve intrakraniyal basıncı arttırdığı yönündedir. Bu sebeplerden ötürü kafa travması gibi kafa içinde yer kaplayan kitlelerde ketamin kullanımı çoğu zaman tercih edilmeyen ve engellenen bir durumdur. Ancak

TABLO 9-4 Volatil olmayan anesteziklerin organ sistemleri üzerin olan etkilerinin özeti.¹

Ajan	Kardiyovasküler		Solunumsal		Serebral		
	KH	OAB	Vent	B'dil	CBF	CMRO ₂	ICP
Barbitüratlar							
Tiyopental	↑↑	↓↓	↓↓↓	↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Metohexital	↑↑	↓↓	↓↓↓	0	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Benzodiyazepinler							
Diyazepam	0/↑	↓	↓↓	0	↓↓	↓↓	↓↓
Lorazepam	0/↑	↓	↓↓	0	↓↓	↓↓	↓↓
Midazolam	↑	↓↓	↓↓	0	↓↓	↓↓	↓↓
Ketamin	↑↑	↑↑	↓	↑↑↑	↑↑ ²	↑	↑↑ ²
Etomidat	0	↓	↓	0	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Propofol	0	↓↓	↓↓↓	0	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓
Deksmetomidin	↓	↓	0	?	↓↓	↓↓	↓↓

¹B'dil, bronkodilatasyon; CBF, beyin kan akımı (cerebral blood flow); CMRO₂, beyin oksijen tüketimi (cerebral oxygen consumption); KH, kalp hızı; ICP, intrakraniyal basınç (intracranial pressure); MAP, Mean arteriyel basınç (mean arterial pressure); Vent, solunum dürtüsü (ventilatory drive); 0, etki yok; 0/↑, değişiklik yok veya hafif artış; ↓, azalma (hafif, orta, bariz); ↑, artış (hafif, orta, bariz); ?, bilinmeyen etki.

²Diğer ajanlarla birlikte uygulandığında, CBF ve ICP'de minimal değişiklik (metne bakınız).

yakın zamanlı çalışmalarda benzodiyazepinlerle birlikte verildiğinde (ya da aynı GABA reseptör sistemi üzerinden etkisini gösteren başka bir ajan) ve kontrollü ventilasyon sağlandığında (nitroz oksit kullanılmamalıdır), ketaminin intrakraniyal basıncı *artırmadığı* gösterilmiştir. Miyoklonik aktivite, subkortikal elektrik aktivitesinin artması ile ilişkilidir, yüzeysel EEG'de belirgin değildir. Uyanma ve derlenme aşamasında görülebilen istenmeyen psikometrik yan etkiler (örn. rahatsız edici rüyalar ve deliryum), benzodiyazepin ile premedike edilmiş ya da propofol ile kombine şekilde ketamin verilen (TIVA) çocuk hastalarda erişkinlere kıyasla daha nadir görülür. Volatil olmayan ajanlar arasında ketamin, analjezi, amnezi ve bilinçsizlik sağlayabilmesi yönünden "ideal anestezi" olmaya en yakın ajandır.

İlaç Etkileşimleri

Ketamin volatil inhalasyon ajanlarıyla sinerjist (additifen fazla); propofol, benzodiyazepin ve diğer GABA reseptör ilişkili ajanlarla additif şekilde etkileşir. Nondepolarizan nöromusküler blokörler ketamin ile doz bağımlı ve sadece minimal şekilde potansiyalize olurlar (bkz. Bölüm 11). Diyazepam ve midazolam ketaminin kardiyak stimulan etkilerini artırırken, diyazepam ketaminin eliminasyon yarı ömrünü uzatır.

Normalde sempatik stimülasyon tarafından bastırılan ketaminin direk miyokardiyal depresan etkilerini, α -adrenerjik ve β -adrenerjik antagonistler (ve sempatik stimülasyonu azaltan diğer ajanlar ve teknikler) ortaya çıkarabilirler. Ketamin ve propofolün sırasıyla 1:10 (mg:mg) şeklinde eşzamanlı infüzyonu, sedasyon uygulanan lokal, rejyonal ya da intravenöz genel anestezi uygulanan muayenehanelerde oldukça popülerite kazanmıştır.

ETOMİDAT

Etki Mekanizması

Etomidat retiküler aktive edici sistemi deprese eder ve GABA'nın inhibisyon özelliğini taklit eder. Etomidat, özellikle R(+) izomeri GABA_A reseptörü üzerinde bir alt üniteye bağlanarak reseptörün GABA'ya olan affinitesini artırır. Etomidat ekstrapiramidal motor aktiviteyi kontrol eden sinir sistemi üzerinde disinhibisyon yapabilir. Bu disinhibisyon,

etomidat ile yapılan anestezi indüksiyonları sırasında %30-60 arasında görülebilen myoklonus insidansını açıklayabilir.

Yapı-Aktivite İlişkisi

Etomidat karboksile bir imidazol halkası içerir ve yapı olarak diğer anestezi ajanlarından farklıdır (bkz. [Şekil 9-4](#)). İmidazol halkası asidik solüsyonlarda suda, fizyolojik pH değerlerinde yağda çözünürlük sağlar; bu sebeple etomidat preparatları propilen glikol içerisinde çözünmüş şekilde bulunur. Bu çözelti sıklıkla enjeksiyon ağrısına sebep olur ve ağrı, enjeksiyon öncesi lidokain uygulanması ile azaltılabilir.

Farmakokinetik

A. Emilim

Etomidat sadece intravenöz yolla uygulanır ve esas olarak genel anestezi indüksiyonu sağlamak için kullanılır (bkz. [Tablo 9-3](#)). Retrobulbar blok uygulaması öncesi gibi kısa süreli derin sedasyon istenen durumlarda kullanılabilir.

B. Dağılım

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması-na rağmen, etomidatın etki başlangıcı yüksek lipid çözünürlüğü ve fizyolojik pH'da noniyonize fraksiyonunun fazla olması nedeniyle hızlıdır. Yeniden dağılım ile plazma konsantrasyonları azalarak uyanma düzeyine iner. Etomidatın plazma kinetiği iki kompartman modeli ile açıklanabilir.

C. Biyotransformasyon

Hepatik mikrozomal enzimler ve plazma esterazları etomidatı hızla inaktif metabolitlerine hidrolize eder.

D. Atılım

Etomidat hidrolizinin son ürünleri esas olarak idrarla atılır.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Etomidat tek başına kullanıldığında sempatik tonus ve miyokardiyal fonksiyon üzerine etkisizdir. Periferik vasküler rezistansta hafif düşüş ve arteriyel kan basıncında düşüşe sebep olur. Genellikle

miyokardiyal kontraktilite ve kardiyak debi değişmeden kalır. Etomidat histamin salınımına sebep olmaz. Bununla birlikte, etomidat tek başına verildiğinde, yüksek dozda verilse bile laringoskopi için gerekli anestezi derinliğini sağlamada yetersiz kalır. Entübasyon için anestezik olarak sadece etomidat kullanılırsa, kalp hızında ve kan basıncında ciddi artışlar görülebilir.

B. Solunum

Etomidat, barbitüratlara ya da benzodiyazepinlere kıyasla, solunum üzerine, daha az etkilidir. Opioidlerle birlikte kullanılmadı ise, indüksiyon dozlarında bile apneye sebep olmaz.

C. Serebral

Etomidat serebral metabolik hızı, serebral kan akımını ve intrakraniyal basıncı düşürür. Kardiyovasküler etkilerin az olmasından ötürü serebral perfüzyon basıncı iyi korunur. EEG'deki değişiklikler barbitüratlarla ilişkili olanlara benzese de, etomidat (ketamin gibi) somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin amplitüdünü ve latensini artırırken işitsel uyarılmış potansiyellerin amplitüdünü azaltır. Postoperatif bulantı kusma sıklığı propofol veya barbitüratlara kıyasla artmıştır. Etomidatın analjezik özelliği bulunmamaktadır.

D. Endokrin

Etomidatın farmakokinetik özellikleri TİVA ya da sedasyon için infüzyon gerektiren durumlarda oldukça etkili olduğunu işaret etse de; yoğun bakım ünitelerinde sedasyon amaçlı kullanılan infüzyonlarında, sebat eden adrenokortikal supresyon yaparak kritik hastalarda (özellikle septik popülasyonda) mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir.

5 Etomidatın steroidler üzerine inhibitör etkisi anestezi oluşturma etkisine kıyasla çok daha fazladır. Etomidatın indüksiyon dozları geçici şekilde CYP11B1 (kortizol ve kortikosteron sentez yolağı) ve CYP11B2 (aldosteron sentez yolağı) enzimlerini inhibe eder.

İlaç Etkileşimleri

Fentanil etomidatın plazma konsantrasyonunu artırır ve eliminasyon yarı ömrünü uzatır. Opioidler etomidat indüksiyonu sonrası görülebilen myoklonileri azaltır.

PROPOFOL

Etki Mekanizması

Propofol ile genel anestezi indüksiyonu, GABA_A reseptörlerine bağlı inhibitör nörotransmisyonun kolaylaşması yoluyla gerçekleşiyor olabilir. Propofol GABA'nın GABA_A reseptörlerine bağlanmasını allosterik olarak artırır. Daha önce de bahsedildiği gibi bu reseptör, klor kanallarını aktive ederek nöral membranlarda hiperpolarizasyona sebep olur. Çoğu genel anestezik ajan gibi propofol de birden fazla kanal ve reseptöre bağlanır. Propofolün etkileri benzodiyazepin antagonisti olan flumazenil ile antagonize edilemez.

Yapı-Aktivite İlişkisi

Propofol iki izopropil grubunun eklenmiş olduğu bir fenol halkasından oluşur (bkz Şekil 9-4). Propofol suda çözünür olmamakla birlikte; soya fasülyesi yağı, gliserol ve yumurta lesitini içeren, %1'lik (10 mg/mL) su içinde, yağ solüsyonu olarak, intravenöz uygulama için pazarlanan formda bulunur. Yumurta alerjisi propofol uygulanması için kontrendikasyon değildir, çoğu yumurta alerjisi yumurtanın beyazına (yumurta albümini) karşı gelişir, yumurta lesitini ise yumurta sarısından elde edilir. Propofol sıklıkla enjeksiyon ağrısına da sebep olduğundan enjeksiyon öncesi lidokain verilerek ya da propofol ile lidokain aynı enjektörde verilerek (2 mL %1 lidokain ve 18 mL propofol) enjeksiyon ağrısının azaltılması denenebilir. Propofol preparatları bakteri gelişimini destekleyebilir, bu sebeple propofol hazırlanması, ambalajlanması ve dağıtımı sırasında steril şartlar sağlanmalıdır. Propofol ampülü açıldıktan sonraki 6 saat içinde kullanılmış olmalıdır. Kontamine propofol preparatları sepsis ve ölüm ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde kullanılan propofol preparatları, bakteriyel çoğalmayı azaltmak için %0.005 disodyum edetat ya da %0.025 sodyum metabisülfite içerir; ancak bu koruyucular propofol preparatlarını Amerika Birleşik Devletleri Farmakopeni standartlarına göre "antimikrobik" statüsüne çıkarmaz.

Farmakokinetik

A. Emilim

Propofol preparatları, genel anestezi indüksiyonu ve ılımlı-derin sedasyon için sadece intravenöz formda bulunur (bkz. Tablo 9-3).

B. Dağılım

Propofol etki başlangıcı hızlıdır. Hızlı dağılım yarı ömrü sebebiyle tek doz enjeksiyonu sonrası derlenme de kısa sürede (2-8 dk.) gerçekleşir. Propofol sonrası derlenme metoheksital, tiyopental, ketamin ve etomidata kıyasla daha hızlıdır ve "anestezi mahmurluğu" daha az görülür. Bu özelliğiyle gününbirlik cerrahi için uygun bir ajandır. Yaşlı hastalarda daha düşük V_d sebebiyle daha düşük doz indüksiyon dozları önerilir. Propofol ile TİVA infüzyonu uygulanacak durumlarda, hastanın yaşı dikkate alınması gereken önemli bir değişkendir. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde Diprifusor™ adı verilen bir cihazla propofolün hedef konsantrasyonu, kontrollü infüzyon ile sağlanır. Kullanıcı hastanın yaşı, kilosu ve istenilen hedef konsantrasyonunu cihaza girmelidir. Cihaz, bu verileri, mikroişlemciyi ve standart farmakokinetik parametreleri kullanarak düzenli olarak infüzyon hızını hesaplar. Maalesef, oldukça yararlı olan bu cihaz Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmamaktadır.

C. Biyotransformasyon

Propofol klirensi hepatik kan akımından fazladır, bu durum ekstrahepatik metabolizmadan başka bir yolağın da var olduğunu düşündürmektedir. Bu yüksek klirens hızı sürekli propofol infüzyonu sonrası, muhtemelen hızlı derlenmeye katkıda bulunur. Karaciğerde konjugasyon sonrası oluşan inaktif metabolitler böbrek tarafından atılır. Propofol farmakokinetiğinin obezite, siroz ya da böbrek yetmezliği durumlarından etkilenmediği görülmektedir. Kritik hastalığı olan çocuklarda ya da genç erişkin nörocerrahi hastalarında propofolün uzun süreli infüzyonu "*propofol infüzyon sendromu*" olarak adlandırılan lipide mi, metabolik asidoz ve ölümlle ilişkilendirilmiştir.

D. Atılım

Propofol metabolitleri esas olarak idrarla atılmasına rağmen, son dönem böbrek yetmezliğinde propofolün klirensi etkilenmez.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Propofolün majör kardiyovasküler etkisi, sistemik vasküler rezistansın azalmasına (sempatik vazokonstriksiyon aktivitenin inhibisyonu) bağlı

olarak arteriyel kan basıncının düşmesi, ön yük ve kardiyak kontraktilitenin azalmasıdır. İndüksiyonu takiben oluşan hipotansiyon sıklıkla laringoskopi ve entübasyon ile oluşan uyarı ile düzelir. Propofolün indüklediği hipotansiyon sıklıkla yüksek doz, hızlı enjeksiyon ve ileri yaş ile ilişkilidir. Propofolün oluşturduğu hipotansiyon, normal arteriyel barorefleks yanıtını bozar. Nadiren, ön yükteki ani düşüş vagal yolla refleks bradikardi yanıtına (Bezold-Jarisch refleksi) sebep olabilir. Kalp hızındaki ve kardiyak debideki değişiklikler sağlıklı olgularda önemsiz olabilmekle birlikte; ileri yaştaki hastalarda, β -adrenerjik blokör kullananlarda ve sol ventriküler fonksiyonu bozuk hastalarda hayatı tehdit edebilir. Miyokard oksijen tüketimi ve koroner kan akımı benzer şekilde düşmekle birlikte, koroner sinüste ki laktat üretimi bazı hastalarda artabilir. Bu durum miyokarda oksijen sunumunun ve ihtiyacının bozulduğuna işaret eder.

B. Solunum

Propofol güçlü bir solunum depresanıdır ve indüksiyon dozunu takiben sıklıkla apneye sebep olur. Propofol bilinçli sedasyon yapmak için kullanılan subanestezik dozlarında bile hipoksik ventilatuar yanıtı ve hiperkarbiye verilen normal yanıtı inhibe eder. Bu sebeple propofolün sedasyon amacıyla sadece eğitimli ve kalifiye medikal personel tarafından uygulanması tavsiye edilir. Propofol üst solunum yolu reflekslerini tiyopentalden daha fazla inhibe eder, bu etkisi sebebiyle nöromusküler bloker uygulanması gerekmeden entübasyon, endoskopi ve laringeal maske yerleştirilmesi gibi işlemlerin gerçekleşmesine izin verir. Propofol histamin deşarjı yapabilmesine rağmen, propofol indüksiyonu, astımı olan ve olmayan hastalarda barbitürat veya etomidata kıyasla *wheezinge* daha az sebep olur.

C. Serebral

Propofol serebral kan akımını, serebral kan hacmini ve intrakraniyal basıncı azaltır. İntrakraniyal basıncı artmış hastalarda propofol, ortalama arter basıncının desteklenmesi adına önlem alınmadığı takdirde, CPP'yi kritik şekilde azaltabilir (<50 mmHg). Propofol ve tiyopental, deneysel iskemi oluşturulan durumlarda benzer serebral koruma sağlarlar. Propofole özel olarak bu ilacın antipürritik özelliği vardır. Bu ilacın antiemetik özelliği gününbirlik anestezide kullanılmasının bir başka

sebebidir. Propofol indüksiyonu bazen kas seğirmesi, opustotonus yada hıçkırık gibi eksitator fenomenlere sebep olabilir. Propofolün antikonvülan özelliği vardır, status epileptikus nöbetlerini sonlandırmada başarılıdır ve epilepsi hastalarına güvenle uygulanabilir. Propofol, intraoküler basıncı düşürür. Propofolün uzun süreli infüzyonları toleransa sebep olmaz. Propofolün fiziksel bağımlılık veya bağımlılık yapması sık değildir. Bununla birlikte, anestezi personeli, ünlüler ve diğer tıbbi eğitim almamış insanlar, cerrahi olmayan ortamlarda uyku sağlamak için uygunsuz bir şekilde propofol kullanırken öldüler.

İlaç Etkileşimleri

Çoğu hekim propofol indüksiyonu öncesinde düşük dozda midazolam (örn. 30 mcg/kg) uygular; midazolam gereken propofol dozunu %10'dan fazla azaltabilir. Propofol TİVA uygulamalarında sıklıkla remifentanil, deksmedetomidin veya ketamin ile birlikte kullanılır.

FOSPROPOFOL

Fospropofol suda çözünür bir ilaç olup, vücutta propofol, fosfat ve formaldehide metabolize olur. Yapılan çalışmalarda fospropofolün endoskopi uygulamalarında, midazolam ve fentanil kombinasyonuna kıyasla, daha iyi amnezi ve bilinçli sedasyon yaptığı gösterilmiş, bu durum fospropofolün Amerika Birleşik Devletleri (2008) ve diğer ülkelerde kullanıma girmesini sağlamıştır. Propofole kıyasla daha yavaş etki başlangıcı ve derlenme sağladığı için anestezi uzmanları tarafından propofole tercih edilmesi için çok az sebep vardır. Diğer rakip ajanlara kıyasla fospropofolün (eğer varsa) klinik kullanımdaki yeri daha ortaya konulamamıştır.

DEKSMEDETOMİDİN

Deksmedetomidin α_2 adrenerjik agonistidir ve klonidine benzer şekilde anksiyoliz, sedasyon ve analjezi sağlamak için kullanılabilir. Deksmedetomidin insanlarda anestezi oluşturmaz ancak anestezi uzmanları bu ilacı diğer ajanlarla kombine ederek anestezi oluşturmak için kullanırlar. Deksmedetomidin lokal anesteziklerle birlikte uygulandığında rejyonal blokların etki süresini uzatmak için de kullanılır.

Deksmedetomidin en sık sedasyon gerektiren işlemler (örn. uyanık kraniyotomi veya fiberoptik entübasyon), yoğun bakım ünitesinde sedasyon (örn. kardiyak cerrahi sonrası mekanik ventile edilen hastalar), intraoperatif opioid ihtiyacını azaltmak için genel anestezide adjuvant ajan olarak, ya da inhalasyon anestezisi sonrası (özellikle çocuk hastalarda) derlenme deliriyumunu azaltmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda alkol çekilmesi semptomlarını ve kokain intoksikasyonunun yan etkilerini azaltmak için kullanılır.

Emilim

Bu ilaç sadece intravenöz kullanım için onay almıştır. Rutin uygulamada uyanık erişkinler için deksmedetomidin ile sedasyon, 5-10 dakikada 1 mcg/kg bolus doz verilmesini takiben idame için 0.2-1.4 mcg/kg/sa. dozunda uygulanır. Bu ajan nazal (1-2 mcg/kg) ya da oral (2.5-4 mcg/kg) şekilde çocuklara premedikasyon amacıyla verildiğinde, oral midazolam uygulanmasına benzer olumlu sonuçlar sağlamıştır.

Dağılım

Deksmedetomidin oldukça hızlı bir yeniden dağılıma (dakikalar ile ifade edilebilir) ve görece kısa bir eliminasyon yarı ömrüne (<3 sa.) sahiptir.

Biyotransformasyon

Karaciğerde CYP450 sistemi ve glukuronidasyon ile metabolize edilir. Ciddi karaciğer hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Atılım

Deksmedetomidinin neredeyse tüm metabolitleri idrarla atılır.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Çalışma yapılan hastalar üzerinde deksmedetomidinin yükleme dozu, kısa süreli ve hafif bir kan basıncı yükselmesi ve refleks bradikardiye sebep olmuştur. Deksmedetomidinin intraoperatif infüzyonu tipik olarak doz bağımlı sempatoлиз yaparak ortalama arter basıncı ve kalp hızını düşürür. Bu sebeple deksmedetomidin herhangi bir

hastada, uygulanan doz ve uygulama hızına bağlı olarak hipertansiyon, hipotansiyon veya bradikardiye sebep olabilir. Bu yan etkiler hızlı bolus uygulamalardan kaçınılarak azaltılabilir.

B. Solunum

Deksmetomidin solunum depresyonu yapmaz ve bu sebeple mekanik ventilasyondan ayrılacak hastaları sedatize etmek için ideal bir ajandır. Bu ajan, uyanık trakeal entübasyon yapılması planlanan durumlarda sedatif olarak da kullanılmaktadır.

C. Serebral

Deksmetomidin doz bağımlı şekilde sedasyon yapar. Opidlerin kullanımını düşürerek genel anestezi ihtiyacını azaltır. Uyanık kraniyotomi yapılacak hastalarda sedasyon amacıyla seçilecek olan ajandır.

İlaç Etkileşimleri

Deksmetomidin, beta bloker kullanan hastalarda bradikardiyi artırabilir, bu hastalarda dozajlanmanın dikkatli yapılması gerekir. Sedatif-hipnotik ajanların etkilerini artırır.

OLGU TARTIŞMASI

Cerrahiye Alınacak Hastanın Premedikasyonu

Son derece kaygılı bir hasta, gününbirlik cerrahi için kliniğe kabul edilir. Hasta ameliyathaneye alınmadan önce uyku halinde olmayı ve bu süreçle ilgili herhangi bir anısının olmasını talep eder.

Preoperatif medikasyonun amaçları nelerdir?

Yaklaşan cerrahi için kaygılanmak normal bir tepkidir. Premedikasyonun asıl amacı bu kaygı halini azaltmaktır. Çoğu hasta için anesteziyologlar ile preoperatif görüşme ilaçlara kıyasla anksiyeteyi daha etkin şekilde azaltır. Preoperatif ilaçlar, preoperatif ağrı ve perioperatif amneziyi azaltabilir.

Bazı özel tıbbi endikasyonlarda preoperatif medikasyona ihtiyaç duyulur: postoperatif bulantı ve kusmaya karşı profilaksi (5-HT),

aspirasyon pnömonisine karşı profilaksi (örn. partikülsiz antiasitler) veya üst havayolu sekresyonlarını azaltmak için ilaç uygulamaları (örn. antikolinergikler). Preoperatif uygulanan ilaçların amaçları hastanın sağlık ve duygusal durumu, planlanan cerrahi işlem ve anestezi planı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu sebeple anestezi premedikasyon seçimi bireysel olmalı ve ayrıntılı bir preoperatif değerlendirilmeyi takiben yapılmalıdır.

Her hasta için preoperatif medikasyon gerekli midir?

Alışlagelmiş düzeydeki preoperatif kaygı düzeyleri çoğu hastaya zarar vermez, bu sebeple her hasta için preoperatif sedasyon gerekli değildir. Bazı hastalar intramusküler enjeksiyonlardan ürkerler, bazı hastalar için ise değişen bilinç düzeyleri, kaygılı olmaya kıyasla daha korkutucudur. Cerrahi süresinin kısa olduğu durumlarda bazı sedatiflerin etkisi postoperatif süreçte de devam eder ve derlenme süresini uzatır. Bu durum özellikle gününbirlik cerrahi planlanan hasta grubunda problem yaratabilir. Sedatif premedikasyon; ciddi akciğer hastalığında, hipovolemide, havayolu obstrüksiyonu beklenen hastalarda, kafaiçi basınç artışında ve bilinç düzeyleri baskılananlarda kontrendikedir. Aydınlatılmış onam alınmadan, sedatif ajanlar ile premedikasyon uygulanmamalıdır.

En yüksek ihtimalle hangi hastalar preoperatif medikasyondan fayda görür?

Bazı hastaların preoperatif anestezi görüşmesine rağmen kaygı düzeyleri hala yüksek olur. Küçük çocukların ebeveynlerinden ayrılması, özellikle çocuk birden fazla cerrahi geçirdi ise, travmatik bir deneyimdir. Koroner arter hastalığı ya da hipertansiyon gibi tıbbi durumlar psikolojik stres ile alevlenebilir.

Preoperatif medikasyon genel anestezi indüksiyonunu nasıl etkiler?

Preoperatif verilen bazı ilaçlar (örn. opioidler) anestezi ihtiyacını azaltır ve daha yumuşak bir indüksiyon sürecine katkı sağlar. Bu ilaçların indüksiyondan hemen önce uygulanması, bahsi geçen faydaların daha güvenilir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.

Sık kullanılan preoperatif medikasyonlar arasından seçim nasıl yapılır?

Premedikasyonun amaçları belirlendikten sonra, seçimi ilaçların klinik etkisi belirler. Örneğin, femur fraktürü nedeniyle ağrısı olan hastaya, analjezik etkisi olan bir opioid (örn. Fentanil, morfin, hidromorfon) ya da ketamin uygulanması, ameliyathaneye transfer sırasında ya da uygun cerrahi pozisyon verilirken oluşabilecek rahatsızlığı azaltır. Öte yandan opioid premedikasyonu sonrası solunum depresyonu, ortostatik hipotansiyon, bulantı ve kusma görülebilir.

Benzodiyazepinler kaygıyı azaltır, sıklıkla amnezi sağlar ve genellikle yan etki barındırmazlar; ancak analjezik etkileri yoktur. Diyazepam ve midazolam sıklıkla oral yoldan uygulanır. İntramusküler midazolam hızlı etki başlangıcı ve kısa etki süresine sahip olmasına rağmen, intravenöz midazolamın farmakokinetik profili çok daha iyidir.

Bu hastada anestezi premedikasyon seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

Hastaya ilk olarak, anestezi premedikasyonun uygun ekipman eksikliği ve hasta güvenliği açısından çoğu merkezde preoperatif bekleme odasında verilmediği açıkça belirtilmelidir. Uzun etki süresine sahip morfin ya da lorazepam gibi ilaçların kullanımı gününbirlik cerrahilerde uygun olmayacaktır. Diyazepam bilinç düzeyini uzun süreli etkileyebilir. Erişkinlerde, genellikle preoperatif bekleme alanında intravenöz yol açılarak, ağızda geveleyerek konuşma hedeflenecek şekilde, midazolamın, düşük dozlarda titrasyonu yapılır. Bu durum sağlandıktan sonra hasta ameliyathaneye alınabilir. Vital bulgular -özellikle solunum sayısı- izlenmelidir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Absalom AR, Glen JJ, Zwart GJ, Schnider TW, Struys MM. Target-controlled infusion: a mature technology. *Anesth Analg*. 2016;122:70.
- Mahmoud M, Mason KP. Dexmedetomidine: review, update, and future considerations of paediatric perioperative and procedural applications and limitations. *Br J Anaesth*. 2015;115:171.
- Mirrakhimov AE, Voore P, Halysky O, Khan M, Ali AM. Propofol infusion syndrome in adults: a clinical update. *Crit Care Res Pract*. 2015;2015:260385.
- Newport DJ, Carpenter LL, McDonald WM, et al; APA Council of Research Task Force on Novel Biomarkers and Treatments. Ketamine and other NMDA antagonists: early clinical trials and possible mechanisms in depression. *Am J Psychiatry*. 2015;172:950.
- Peltoniemi MA, Hagelberg NM, Olkkola KT, Saari TI. Ketamine: a review of clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics in anesthesia and pain therapy. *Clin Pharmacokinet*. 2016;55:1059.
- Radvansky BM, Shah K, Parikh A, et al. Role of ketamine in acute postoperative pain management: a narrative review. *Biomed Res Int*. 2015;2015:749837.
- Vanlersberghe C, Camu F. Etomidate and other non-barbiturates. *Handb Exp Pharmacol*. 2008;(182):267.
- Vanlersberghe C, Camu F. Propofol. *Handb Exp Pharmacol*. 2008;(182):227.
- Zhan Z, Wang X, Chen Q, Xiao Z, Zhang B. Comparative efficacy and side-effect profile of ketamine and esketamine in the treatment of unipolar and bipolar depression: protocol for a systematic review and network meta-analysis *BMJ Open*. 2021;11(2): e043457.

